

Econometría ICS-294

Clase 21: Series de tiempo

Pedro Comte Hidalgo

Universidad Técnica Federico Santa María



Caminata aleatoria (random walk)

- Muchas veces, las variables del modelo tienen persistencia:
$$y_t = \rho y_{t-1} + \epsilon_t.$$
- Si $\rho = 1$, es una **caminata aleatoria**:
 - Tiene una raíz unitaria o que es **integrada de orden 1**.
 - Es un proceso no estacionario.
- Cuando $|\rho| < 1$
 - El proceso es estacionario.
 - En este caso, podemos usar MCO sin inconveniente.



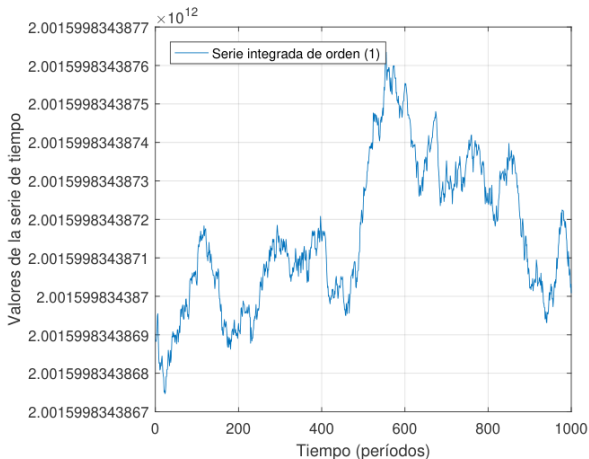
Caminata aleatoria

- Si las series consideradas en una regresión $\rho = 1$, usar estas variables va a introducir correlación espuria entre las series.
- Lo vamos a solucionar tomando la primera diferencia de la serie problemática: $\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \epsilon_t$ y se trabaja con la diferencia y no el nivel.



Exploración gráfica - I(1)

- AR(1) con $\rho = 1$



- La persistencia es muy alta.



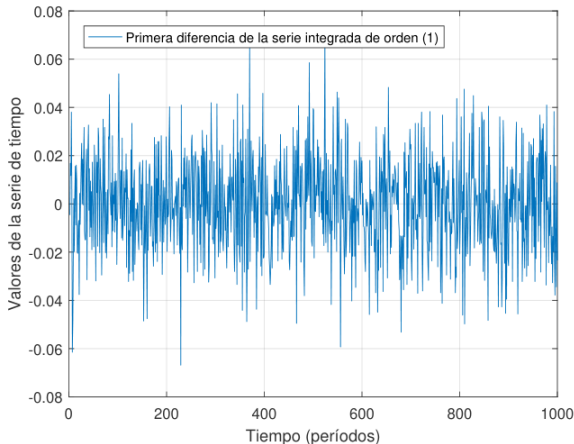
Caminata aleatoria

- En algunos casos, al graficar un proceso integrado puede parecer que presenta una tendencia. Sin embargo, esto se debe a la alta persistencia de la serie.
- Algunos autores han descrito tales tendencias como *tendencias estocásticas* (véase Box, Jenkins y Reinsel, 1994), aunque no existe una definición generalmente aceptada de lo que constituye una tendencia estocástica.



Exploración gráfica - Primera diferencia de una $I(1)$

- La serie con orden de integración 1 la diferenciamos, y ¿qué obtenemos?



- Muchas series macroeconómicas siguen este tipo de procesos.



Inclusión de tendencias en los modelos de series temporales

- La "tendencia" de las series es como una variable omitida!
- Una manera de solucionar esto es incluir en el modelo una variable que recoja el crecimiento temporal: la tendencia.
- Una tendencia lineal t es una variable que crecerá una unidad cada año, lo más común empezando en 1.

Año	t
1940	1
1941	2
1942	3
$\vdots$	$\vdots$
1960	20

- Se pueden ajustar tendencias cuadráticas (t^2), o si la variable dependiente está en logs, la tendencia lineal será interpretada como tendencia exponencial.



Inclusión de tendencias en los modelos de series temporales

- Cuando incluimos una tendencia determinística, el modelo que estaremos será:

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_t + \alpha_2 t + \epsilon_t$$

- α_2 nos dice cuánto varía anualmente y_t :
 - $\alpha_2 > 0$ y significativo: tendencia creciente.
 - $\alpha_2 < 0$ y significativo: tendencia decreciente.
- La tendencia es predecible, determinada por el tiempo.
- α_1 nos dirá cuál es la relación entre x_t y y_t cuando les “quitamos” la tendencia.



Raíces unitarias, tendencia estocástica y regresión espuria

- Queremos estimar el modelo:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$$

- Supongamos que el proceso de cada variable es el siguiente:

$$Y_t = \alpha_1 + \rho_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$$

$$X_t = \alpha_2 + \rho_2 X_{t-1} + v_t$$

- Si $-1 < \rho_i < 1$, entonces los procesos son AR(1) estacionarios y se puede hacer la regresión sin problema.
- Si $\rho_i = 1$ la serie es una caminata aleatoria. Esto hace que se encuentren relaciones espurias entre x e y : β_1 significativo cuando en realidad no hay relación.



Solución al problema de regresión espuria por raíz unitaria: diferenciar las variables

- Si $\rho = 1$, en lugar de estimar el modelo original, hacemos lo siguiente:
 1. Diferenciamos las variables:

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}, \quad \Delta X_t = X_t - X_{t-1}$$

2. Hacemos la regresión en diferencias:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + u_t$$

- Intuición:

$$Y_t = \alpha_1 + Y_{t-1} + \epsilon_t \implies \text{altamente persistente}$$

$$\Delta Y_t = \alpha_1 + \epsilon_t \implies \text{¡estacionario!}$$



Ejemplo

- $salario_t = \beta_0 + \beta_1 productividad_t + \epsilon_t$
- Si el salario y la productividad siguen un proceso de raíz unitaria (caminata aleatoria).
- Para poder estimar su relación, vamos a transformar el modelo a primeras diferencias. Con esto, nos sacamos de encima la persistencia.
- $\Delta salario_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta productividad_t + u_t$



¿Cómo saber si $\rho = 1$? Test visual y Test de D-F

- Naturalmente uno querría estimar el siguiente modelo para saber si la serie tiene una raíz unitaria:

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \epsilon_t$$

- Y hacer una prueba de hipótesis sobre $\rho = 1$.
- El problema es que si $\rho = 1$ la estimación de ρ no es válida y el estadístico t de contraste no seguirá una distribución paramétrica conocida, ni siquiera en muestras grandes.
- En otras palabras, estaríamos usando para hacer la prueba un estadístico que no podemos estimar consistentemente y por eso la prueba no es válida.



Test de raíces unitarias

- Dickey-Fuller (D-F) derivan distribuciones asintóticas válidas para estos casos que nos van a permitir hacer inferencia válida sobre ρ :

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \epsilon_t \quad (1)$$

$$y_t - y_{t-1} = \alpha + \rho y_{t-1} - y_{t-1} + \epsilon_t \quad (2)$$

$$\Delta y_t = \alpha + (\rho - 1)y_{t-1} + \epsilon_t \quad (3)$$

$$\Delta y_t = \alpha + \phi y_{t-1} + \epsilon_t \quad (4)$$

- Para esta especificación tenemos las tablas de distribución de D-F y por tanto podemos testear:
 - $H_0 : \phi = 0 \implies \rho = 1 \implies$ Raíz unitaria (1)
 - $H_1 : \phi < 0 \implies \rho < 1 \implies$ Serie estacionaria (2)
- Construimos el estadístico t para la significación de ϕ y luego comparamos con los valores críticos de las tablas D-F.



Distribuciones de D-F

- No existe una única distribución de D-F: dependerá de contra qué estemos comparando la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria.
- Esto básicamente depende de cómo se comportan los datos y por tanto de cómo esté especificado el modelo.
- En otras palabras, en cada caso debemos pensar que nuestra hipótesis nula es que la serie tiene raíz unitaria y la alternativa puede ser:
 1. Que sea estacionaria pero se mueva en el tiempo en torno a una media distinta de cero.
 2. Que sea estacionaria pero tenga una tendencia lineal en el tiempo (creciente o decreciente).



Distribuciones de D-F

- D-F distinguen entre dos casos:
 1. Solo constante: bajo la alternativa la serie no tiene raíz unitaria pero tiene una media distinta de cero

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \epsilon_t$$

2. Constante y tendencia lineal: bajo la hipótesis alternativa la serie tiene tendencia pero es lineal en el tiempo

$$y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \delta t + \epsilon_t$$

- En cada caso hay una tabla distinta con valores críticos distintos.



Valores críticos de las distribuciones de D-F

- Los valores críticos varían según la hipótesis alternativa contra la que se quiere testear y según el tamaño de la muestra.

Critical values for Dickey–Fuller t -distribution.				
	Without trend		With trend	
Sample size	1%	5%	1%	5%
$T = 25$	-3.75	-3.00	-4.38	-3.60
$T = 50$	-3.58	-2.93	-4.15	-3.50
$T = 100$	-3.51	-2.89	-4.04	-3.45
$T = 250$	-3.46	-2.88	-3.99	-3.43
$T = 500$	-3.44	-2.87	-3.98	-3.42
$T = \infty$	-3.43	-2.86	-3.96	-3.41

- Para ver cuál es el modelo alternativo que tiene sentido, hay que empezar por mirar los datos.



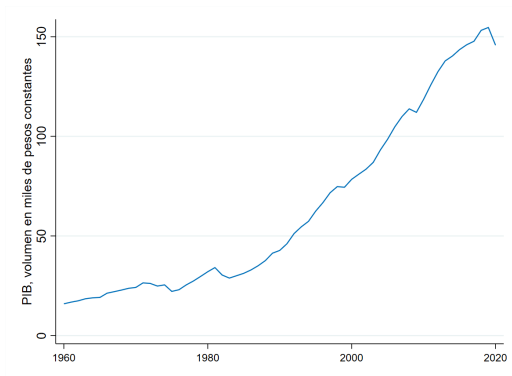
Valores críticos de las distribuciones de D-F

Los valores críticos para la prueba de Dickey-Fuller suelen obtenerse a través de simulaciones Monte Carlo, reflejando mejor la distribución real del estadístico bajo la hipótesis nula. Esto implica que los valores críticos se derivan empíricamente y son específicos a la estructura del modelo de la prueba.



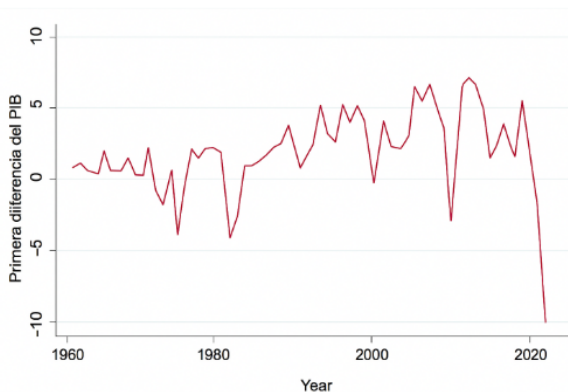
El PIB Chileno

- Queremos saber cuál es el orden de integración del PIB chileno.
- Comenzamos por una exploración gráfica



El PIB Chileno - Primera Diferencia

- Primera diferencia del PIB

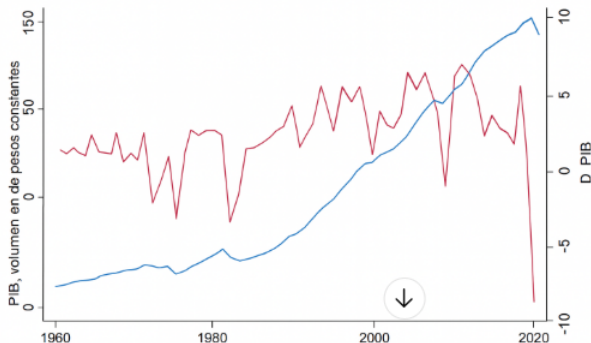


- ¿Qué impresión nos da?



El PIB Chileno - Ambas Gráficas

- Poniendo ambas gráficas juntas



El PIB Chileno - Test de DF

- Realizamos el test de D-F para ver si se trata de una serie integrada de orden 1
- Dada nuestra exploración gráfica, correspondería usar como modelo alternativo el que incluye una tendencia temporal

$$\Delta PIB_t = \alpha + \phi PIB_{t-1} + \delta t + \epsilon_t$$

. reg D.PIB L.PIB tendencia

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	60
Model	77.2788769	2	38.6394385	F(2, 57)	=	5.84
Residual	377.142227	57	6.6165303	Prob > F	=	0.0049
				R-squared	=	0.1701
				Adj R-squared	=	0.1409
Total	454.421104	59	7.70205261	Root MSE	=	2.5723

D.PIB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
PIB						
L1.	-.0373029	.0228403	-1.63	0.108	-.0830398	.008434
tendencia_l~1	.1471156	.0580874	2.53	0.014	.0307975	.2634336
_cons	-.1398272	.7516955	-0.19	0.853	-1.645072	1.365417

- ¿Con qué valor crítico comparamos el estadístico t?



El PIB Chileno - Test de DF

- Vamos a usar los valores de tabla de DF
- $\hat{\phi} = -0,0373029$ y $\hat{\sigma}_{\phi} = 0,0228403$
- Como nuestra muestra es de 60, podemos usar los valores críticos de la de 50:
 - VC al 5 %: -3.50
 - $|-1,63| < |-3,50|$
 - No rechazo H_0
- Evidencia a favor de que el PIB chileno tiene una raíz unitaria: no es una serie estacionaria



Conclusiones y Repaso

- Cuando trabajamos con series de tiempo debemos comenzar por ver si las series tienen tendencias temporales: determinísticas o estocásticas
- Si es determinista, agregamos una tendencia:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \alpha t + u_t$$

- Interpretación de β_1 ahora?
- Para saber si tiene una tendencia estocástica (raíz unitaria) procedemos a realizar el test de Dickey-Fuller
- Este test tiene valores críticos específicos y los mismos dependen del modelo alternativo que nos estemos planteando (con o sin tendencia determinística)
- Para determinar el modelo alternativo comenzamos por una exploración gráfica
- Si encontramos que la serie tiene una raíz unitaria (no rechazamos H_0) vamos a tener que diferenciar la serie y estimar nuestro modelo en diferencias.

